

수도공급설비 성능개선기준

제1장 총칙

제1조(목적) 이 기준은 「지속가능한 기반시설 관리 기본법」 제13조 에 따라 기후에너지환경부장관이 수도공급설비의 ‘성능개선기준’을 설정 함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "기반시설"이란 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제6호 에 따른 수도공급설비를 말한다.
2. "관리감독기관의 장"이란 「지속가능한 기반시설 관리 기본법」 (이하 "법"이라 한다) 제6조에 따라 기후에너지환경부장관을 말한다.
3. "관리주체"란 법 제2조제6호에 따라 한국수자원공사사장을 말한다.
4. "성능개선"이란 기반시설의 주요구조부나 외부 형태를 수선·변경·교체하여 기반시설의 가치를 증가시키고 수명을 연장시키는 활동으로 개량, 증설확장, 일부개축 등을 말한다.
5. "유지관리"란 완공된 기반시설의 기능을 보전하고, 기반시설 이용자의 편의와 안전을 높이기 위하여 기반시설을 일상적으로 점검·정비하고 손상된 부분을 원상복구하며 경과시간에 따라 요구되는 기반시설의 단순 보수·보강 등에 필요한 활동을 하는 것을 말한다.
6. "성능개선기준"이란 소관 기반시설의 유형별로 유지관리보다는 성능개선이 더 유리한지를 판단할 수 있도록 관리감독기관의 장이 설

정·고시하는 성능개선의 적합성 판단 방법 및 절차 등에 대한 기준을 말한다.

7. "성능개선사업"이란 사업 타당성 판단을 위한 단일 또는 복수의 성능개선 대상 시설(부위 또는 부재) 공사를 묶어서 추진하는 단위사업을 말한다. 다만, 효율적인 성능개선사업을 추진하기 위해 유지관리 대상 시설(부위 또는 부재) 공사를 포함할 수 있다.

8. "서비스 수준"이란 기반시설에 의해 제공되는 서비스 품질과 관련된 질적 측정척도로 고객에게 조달하고자 하는 조직 또는 활동의 사회적·경제적·환경적 성과 및 목표를 말한다.

제3조(기본원칙) 법 제13조에 따라 수도공급설비의 성능개선기준은 국토교통부장관이 설정·고시하는 성능개선 공통기준에 적합하도록 한다.

제4조(적용범위) 이 기준은 법 제4조 및 같은 법 시행령 제2조에 따른 기후에너지환경부소관 수도공급설비에 대하여 성능개선기준으로 적용한다.

제2장 성능개선 검토 대상의 선정

제5조(검토 대상 선정) ① 다음 각 호에 따라 관리주체가 기반시설의 성능개선 적합성을 검토하기 위한 대상을 선정한다.

1. 노후화 성능개선 : 기반시설 경과연수 및 기반시설 진단평가 결과
2. 기준변화 성능개선 : 내진성능기준 변경 또는 그 외 관련 기준 변경

3. 사용성변화 성능개선 : 기반시설 진단평가 중 사용성 평가 결과 또는 먹는물 수질기준 강화 등 관련 여건 변화에 따라 서비스 수준의 상향 요구가 증가하여 용량 및 서비스 수준의 확대 등 성능개선을 검토할 필요가 있는 경우

② 제1항의 각 호별 세부 사항(검토대상시설 선정 방법 등)은 별표 1과 같다.

③ 제1항에 따른 성능개선의 적합성을 검토하기 위한 대상이 아닌 시설은 법 제10조에 따른 유지관리를 지속한다.

④ 제1항에 따른 성능개선의 세부 실행방안은 다음 각 호의 유형으로 구분한다.

1. 개량 : 기존시설의 일부를 해체·폐기후 물리적·기능적으로 추가 또는 개선하여 운영하는 것으로 시설서비스의 수준을 향상(주요구조부나 외부형태 대수선 포함)하는 것

2. 증설확장 : 기존시설을 유지하되 확장(구조체 면적, 높이, 폭 등 늘림, 설비 용량 증설 포함)하여 운영하는 것으로 기존시설 서비스의 공급을 확대하는 것(건축물의 경우 ‘증축’도 포함)

3. 일부개축 : 기존시설 일부를 해체·폐기후 기존과 동일 또는 향상된 수준으로 교체하는 것

제3장 성능개선 사업의 적합성 판단

제6조(사업의 적합성 조사) ① 제5조 및 제6조에 따라 성능개선 적합성

을 검토하는 대상으로 선정된 경우에 대안별 사업규모를 산정하여 해당 사업에 대한 적합성을 조사한다.

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호에 해당하는 사업은 관련 법령에 따른 타당성조사를 수행하는 경우에 제1항에 따른 성능개선의 적합성 조사를 생략할 수 있다.

1. 「국가재정법」 제38조제5항의 규정에 따른 ‘예비타당성조사’ 대상 사업
2. 「건설공사 타당성 조사 지침」 제5조에 따른 ‘건설공사 타당성 조사’ 대상사업

③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 「국가재정법」 제38조제2항 각 호에 해당하는 사업은 성능개선기준을 적용하지 않고 우선하여 검토할 수 있다.

제7조(사업의 적합성 판단) ① 제6조에 따라 사업에 대한 적합성을 조사하여 유지관리보다 성능개선이 더 유리한지에 대해 다음 각호에 따라 적합성을 판단한다.

1. 기술성 평가 : 시설의 현재 상태 평가
2. 경제성 평가 : LCC(현가분석)에 의한 경제성평가에 따른 배점(1점~5점)
3. 정책성 평가 : 사업추진여건, 정책효과, 자원조달 가능성 등 정책성 평가에 따른 배점(1점~5점)

② 제5조제1항에 따른 ‘기준변화 성능개선’ 및 ‘사용성변화 성능개선’

의 성능개선 유형은 제1항에 따른 ‘기술성 평가’를 생략한다.

제8조(기술성 평가) ① 제7조제1항제1호에 따른 ‘기술성 평가’는 성능개선을 추진하기 위해 시설의 현재 상태를 평가하는 것으로 기반시설 진단평가에 결과에 따라 평가한다.

② 제1항의 기술성 평가 배점은 다음 표에 따라 적용한다.

제9조(경제성 평가) ① 제7조제1항제2호에 따른 ‘경제성 평가’는 LCC평가(현가분석)를 통하여 평가한다.

② 제1항의 경제성 평가 배점은 다음 표에 따라 적용한다.

③ 제1항의 경제성 평가 방법은 별표 2와 같다.

제10조(정책성 평가) ① 제7조제1항제3호에 따른 ‘정책성 평가’는 사업시행으로 인한 사회적 편익 등 계량화하여 산출하기는 어려우나 사업을 추진하는데 고려해야 할 필요가 있는 사항을 평가한다.

② 제1항의 정책성 평가 배점은 다음 표에 따라 적용한다.

③ 제1항의 정책성 평가 방법은 별표 3과 같다.

제11조(종합평가) ① 성능개선 사업은 제8조부터 제10조까지의 평가결과를 다음 각 호의 성능개선 유형별로 합산하여 종합평가하고, 기준점수 이하인 시설에 대해 성능개선 대상시설로 선정한다.

1. 노후화 성능개선 : ‘기술성 평가’, ‘경제성 평가’, ‘정책성 평가’ 합산

총 15점 중 6점 이하 시설을 대상으로 선정

2. 기준변화 성능개선 : '경제성 평가', '정책성 평가' 합산 총 10점 중
4점 이하 시설을 대상으로 선정

3. 사용성변화 성능개선 : '경제성 평가', '정책성 평가' 합산 총 10점 중
4점 이하 시설을 대상으로 선정

부칙<제2021-42호,2021.2.22.>

이 고시는 발령한 날로부터 시행한다.

부칙 <제2025-165호, 2025.10.01.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

■ 성능개선기준 [별표 1]

성능개선 검토대상 시설 선정(제5조 관련)

구 분	성능개선 검토대상 시설 선정	
노후화 성능개선	시설 경과연수	관리그룹 분류코드 상 ③ ~ ④ 시설
	진단평가 결과 (정기안전평가, 정밀안전평가, 정밀안전진단)	D~E 시설
기준변화 성능개선	내진성능기준 변경	관련기준 변경 대상시설
	그 외 관련 기준 변경	관련기준 변경 대상시설
사용성변화 성능개선	성능평가 결과 (시설물 안전법에 따른 성능평가)	사용성능등급 D~E 시설
	먹는물 수질기준 강화등 관련 여건 변화에 따른 사용성 변화	사용성 변화 대처 부족 시설

■ 성능개선기준 [별표 2]

경제성 평가(제11조 관련)

□ 개요

- 경제성 평가는 평가대상시설의 성능개선사업 후 유지관리비와 성능 개선 사업 미시행시의 대상 시설의 유지관리비 20년간 LCC분석(현가분석)의 비교 평가를 말한다.

□ 평가기준

구분	세부사항		비고
유지관리비 산정	①	성능개선 사업 시행시 시설의 20년간 유지관리비(백만원) ※ 성능개선 사업비를 포함한 20년간 유지관리비 현가분석(LCC 분석)	
	②	성능개선 사업 미시행시 시설의 20년간 유지관리비(백만원) ※ 20년간 유지관리비 현가분석(LCC 분석)	
경제성 평가 (② / ①)	A (불량)	0.6 이상	
	B (미흡)	0.7 이상	
	C (보통)	0.8 이상	
	D (양호)	0.9 이상	
	E (우수)	1.0 이상	